



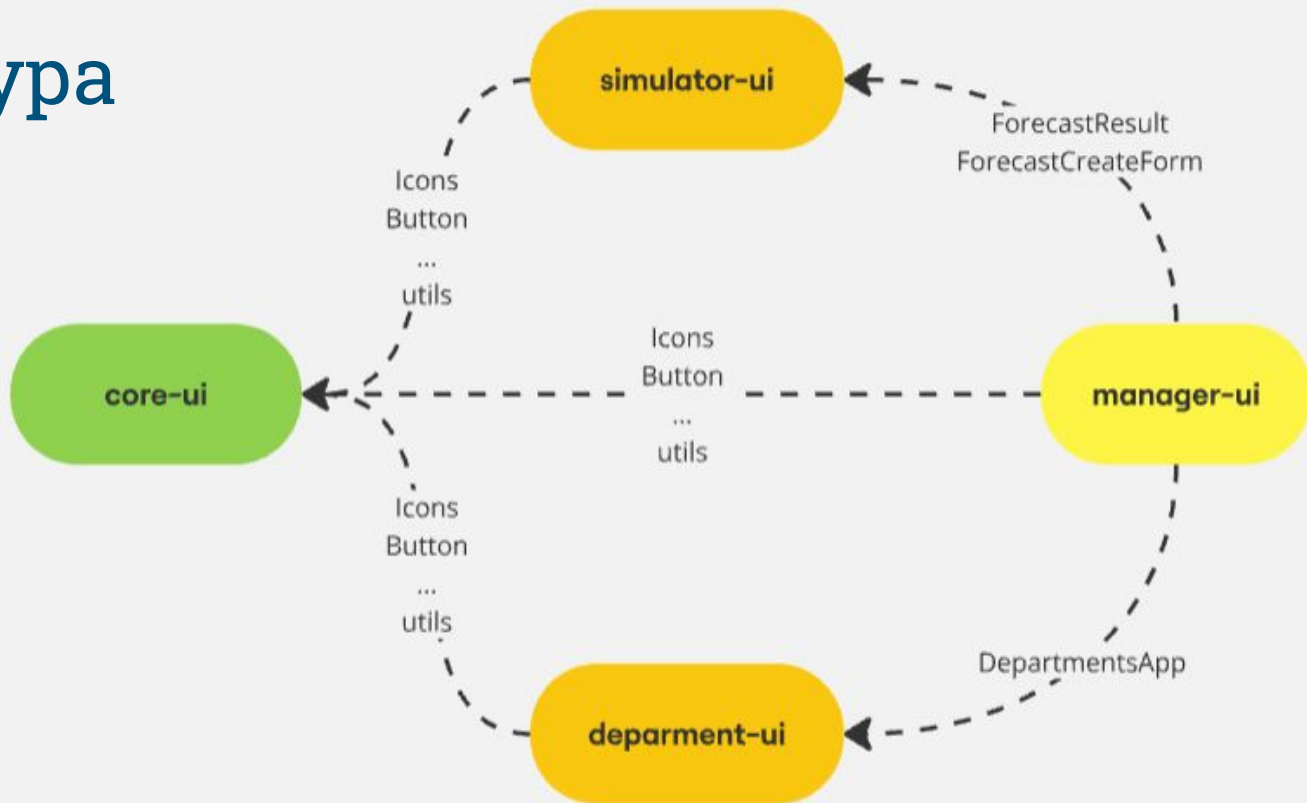
Module Federation



Архитектура
и
связанные с ней вопросы



1. Архитектура



Remote
(only expose)

Omnidirectional remote
(consume and expose)

Host
(only consume)

2. Shared modules

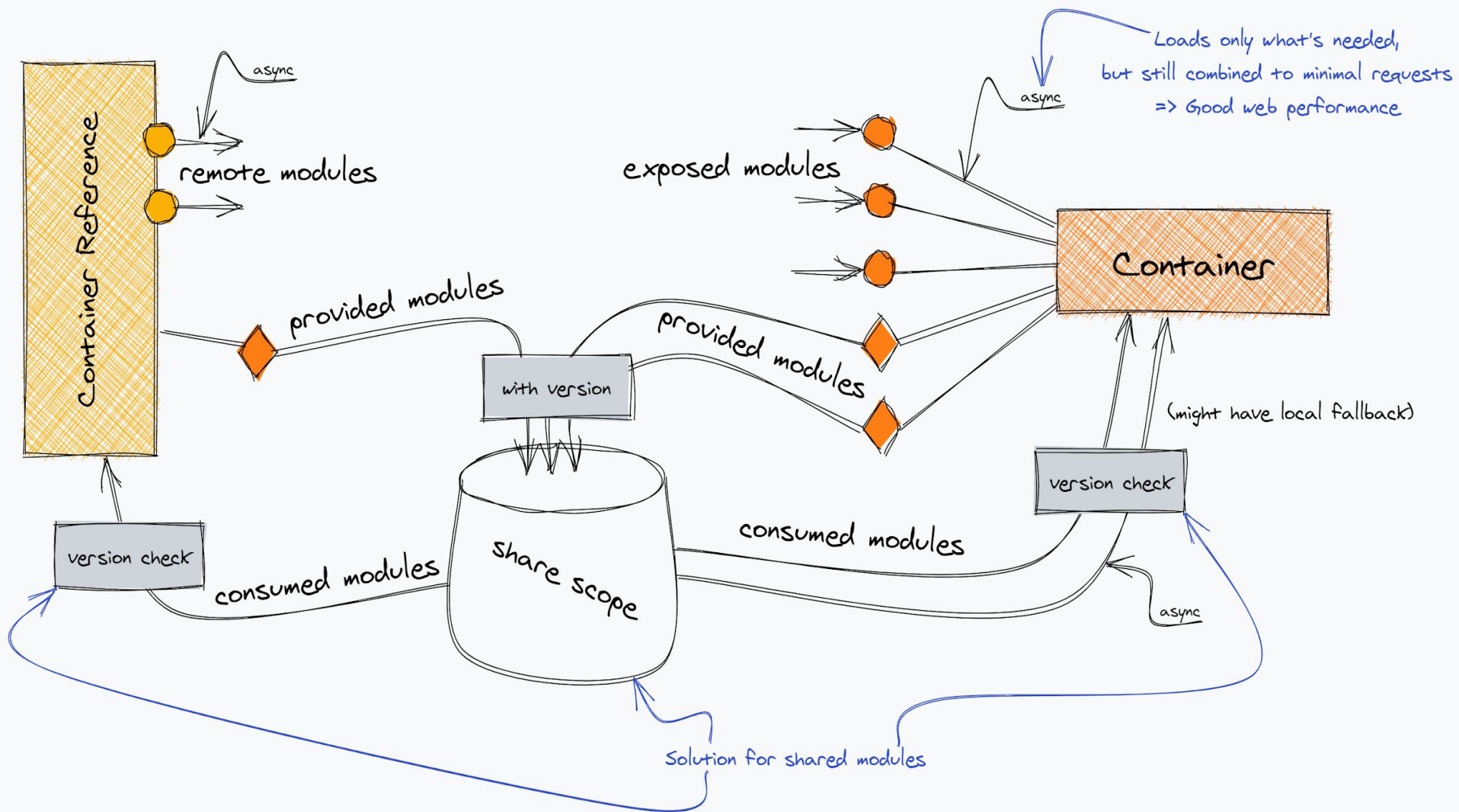
Shared modules - модули, которые могут быть общими для всего приложения.

Singleton библиотеки без которых ничего не будет работать: `react`, `react-dom`, `styled-components`.

Важно иметь одинаковые версии npm библиотек.

```
webpack-config/module-federation/getSharedModules.js

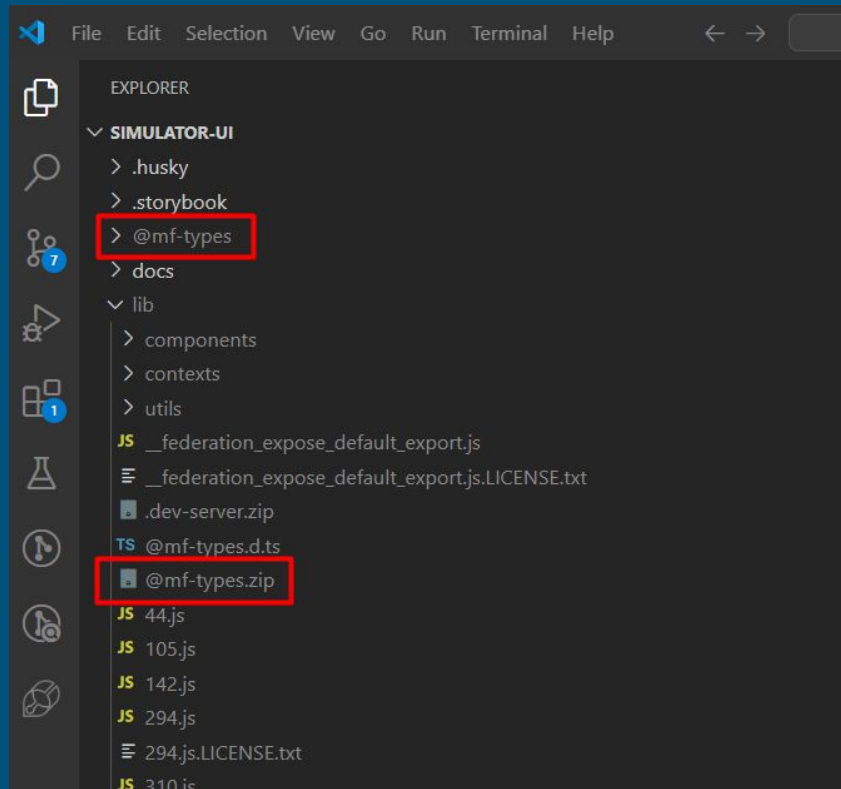
module.exports = function getSharedModules(eager) {
  return {
    react: { singleton: true, eager, requiredVersion:
"18.3.1" },
    "react-dom": {
      singleton: true,
      eager,
      requiredVersion: "18.3.1",
    },
    "react-router-dom": {
      singleton: true,
      eager,
      requiredVersion: "6.15.0",
    },
    "styled-components": { eager, singleton: true,
requiredVersion: "6.1.1" },
    ...
  }
};
```



3. TypeScript типы

Экспортируемые типы находятся в файле `lib/@mf-types.zip`.

Типы из remote модулей находятся в директории `@mf-types`.



3. TypeScript типы

Настройка `tsconfig.json`, чтобы TS понимал типы remote модулей:

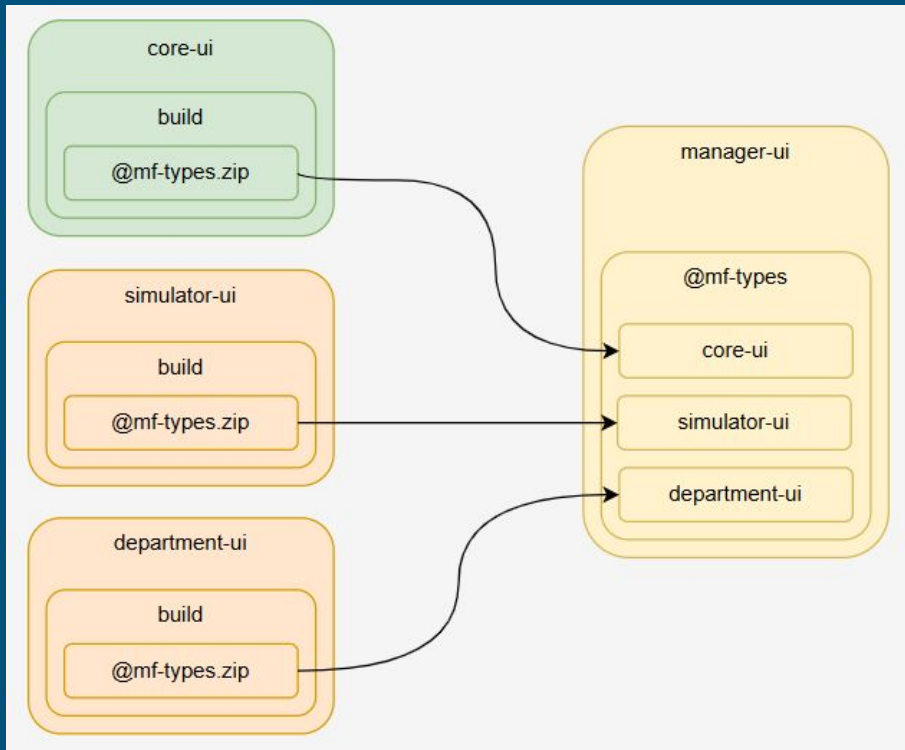
`"*": ["../@mf-types/*"]`

manager-ui/tsconfig.json

```
{
  "compilerOptions": {
    ...
    "paths": {
      "uuid": ["../node_modules/uuid/"],
      "modules/*": ["../modules/*"],
      "pages/*": ["../pages/*"],
      "components/*": ["../components/*"],
      "store/*": ["../store/*"],
      "hooks/*": ["../hooks/*"],
      "types/*": ["../types/*"],
      "utils/*": ["../utils/*"],
      "*": ["../@mf-types/*"]
    },
    ...
  }
}
```

3. TypeScript типы

Скрипт `copy-mf-types.js`,
позволяющий билдить без
ошибок TS



4. Скрипт run-mf-remotes.js

Для того, чтобы при разработке упростить запуск всех remote модулей, в `developer-kit/webpack-config` был добавлен скрипт `module-federation/run-mf-remotes.js`. Сначала запускается `core-ui`, а затем параллельно остальные модули. При изменении файлов, модули пересобираются.

```
C:\ZETRA_CLONE\department-ui>npm cross-env PROJECTS_ROOT_PATH="C:/ZETRA_CLONE" node node_modules/webpack-config/module-federation/run-mf-remotes.js
Start running MF remotes modules.
[core-ui] <i> [webpack-dev-server] Project is running at:

[core-ui] <i> [webpack-dev-server] Loopback: http://localhost:3020/
<i> [webpack-dev-server] On Your Network (IPv4): http://192.168.0.6:3020/
<i> [webpack-dev-server] Content not from webpack is served from 'C:\ZETRA_CLONE\core-ui\public' directory
<i> [webpack-dev-server] 404s will fallback to '/index.html'

[core-ui] Federated types created correctly

[core-ui] No errors found.

[department-ui] Federated types created correctly

[simulator-ui] Federated types created correctly

[simulator-ui] <i> [webpack-dev-server] Project is running at:
<i> [webpack-dev-server] Loopback: http://localhost:3021/
<i> [webpack-dev-server] On Your Network (IPv4): http://192.168.0.6:3021/

[simulator-ui] <i> [webpack-dev-server] Content not from webpack is served from 'C:\ZETRA_CLONE\simulator-ui\public' directory
<i> [webpack-dev-server] 404s will fallback to '/index.html'

[department-ui] <i> [webpack-dev-server] Project is running at:

[department-ui] <i> [webpack-dev-server] Loopback: http://localhost:3021/
<i> [webpack-dev-server] On Your Network (IPv4): http://192.168.0.6:3021/
<i> [webpack-dev-server] Content not from webpack is served from 'C:\ZETRA_CLONE\department-ui\public' directory
<i> [webpack-dev-server] 404s will fallback to '/index.html'

[department-ui] Federated types created correctly

[department-ui] No errors found.

[department-ui] Federated types created correctly

[simulator-ui] Federated types created correctly

[simulator-ui] No errors found.
```


5. Динамический импорт модулей

Обязательно на самом верхнем уровне приложения.

```
manager-ui/src/index.tsx

import React from 'react';
import { createRoot } from 'react-dom/client';

import('./App').then(({ App }) => {
  const rootElement = document.getElementById('root');

  if (!rootElement) {
    throw new Error('Failed to find root element');
  }

  const root = createRoot(rootElement);

  root.render(<App />);
});
```

5. Динамический импорт модулей

Позволяет
уменьшить размер
первой загрузки,
например
модальные окна.

Пример справа
позволил уменьшить
размер на 40 Кб.

manager-ui/src/components/MainMenu/MainMenu.tsx

```
...  
const NotificationsDrawer = lazy(() => import('../notifications/NotificationsDrawer'));  
...
```

6. Разбивка core-ui на отдельные части

Надо стараться избегать `index.ts`.

Пример справа позволяет не загружать 710 Кб при импорте `core-ui/utils`.

Как итог, главная страница `manager-ui` теперь стала грузить 3.16 Мб (раньше 8.5 Мб, почти в 3 раза меньше).

`core-ui/src/utils/isSupportedVideoFormat.ts`

```
import { AttachmentType } from 'core-api';

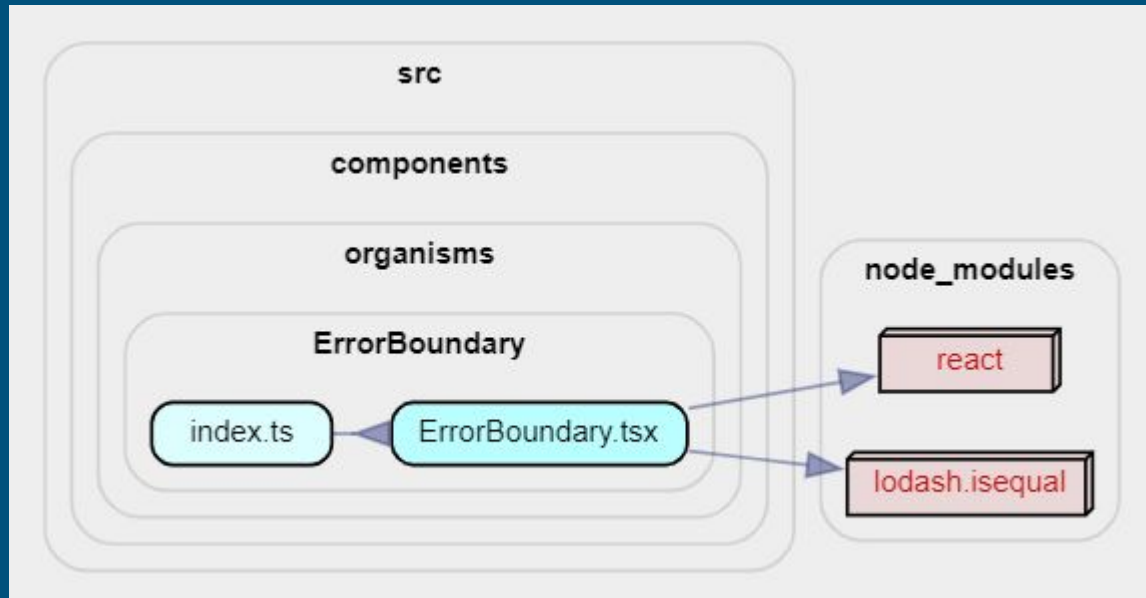
// import { SUPPORTED_VIDEO_FORMAT } from
// 'components/organisms/videoPlayers'; +710 Кб
import { SUPPORTED_VIDEO_FORMAT } from
'components/organisms/videoPlayers/VideoPlayer/constants';

// поддерживаемые форматы: mp4, webm, mov(не везде)
export const isSupportedVideoFormat = (file: AttachmentType) => {
  const contentType = file.contentType || '';

  return SUPPORTED_VIDEO_FORMAT.includes(contentType);
};
```

6. Разбивка core-UI на отдельные части

VS Code extension:
Dependency Cruiser TS



7. Работа при недоступном remote модуле

Зачем нужен плагин
`shared-strategy-plugin`?

Без него не запустится
`manager-ui`, если не будут
запущены `simulator-ui` и
`department-ui`.

webpack-config/module-federation/shared-strategy.ts

```
const sharedStrategy: () => FederationRuntimePlugin = () => ({
  name: "shared-strategy-plugin",
  beforeInit(args) {
    const { userOptions } = args;
    const shared = userOptions.shared;
    if (shared) {
      Object.keys(shared).forEach((sharedKey) => {
        const sharedConfigs = shared[sharedKey];
        const arraySharedConfigs = Array.isArray(sharedConfigs)
          ? sharedConfigs
          : [sharedConfigs];
        arraySharedConfigs.forEach((s) => {
          s.strategy = "loaded-first";
        });
      });
    }
    return args;
  },
});
```

7. Работа при недоступном remote модуле

Что будет, если отключить плагин `offline-remote-plugin`?

Будет необработанная ошибка:

Uncaught Error: [Federation Runtime]

Придется перезагружать страницу (F5).

```
webpack-config/module-federation/offline-remote.ts

function offlineRemote(): FederationRuntimePlugin {
  ...
  return {
    name: "offline-remote-plugin",
    errorLoadRemote({ id, error, from }) {
      console.error(id, "offline", from);
      const pg = function () {
        console.error(id, "offline", error);
        return "При загрузке компонента произошла ошибка.";
      };

      return getModule(pg, from);
    },
  };
}
```

8. Заключение

1. Вынеся `core-ui` в MF remote-module, теперь не надо его загружать, при загрузке каждого MF модуля.
2. Разбив `core-ui` на независимые компоненты, удалось сократить время загрузки первой страницы (размер уменьшился почти в 3 раза).